

FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 2026
Trabajo Práctico Nro 1

Comentario: Tratar de hacer mínimamente los ejercicios del 1 al 5.

Ejercicio 1. Responder breve y claramente los siguientes incisos:

1. ¿En qué se diferencia un problema de búsqueda de un problema de decisión?

Cuando la MT resuelve un problema de búsqueda devuelve una solución específica al problema, (por ejemplo, un camino en un grafo, o la suma de dos números); o en caso de que no tenga solución, indicar que no.

Cuando la MT resuelve un problema de decisión, solo responde si dicho problema tiene solución con un SÍ o NO, sin necesidad de construir ni devolver la solución en sí.

2. ¿Por qué en el caso de los problemas de decisión, podemos referirnos indistintamente a problemas y lenguajes?

En el caso de los problemas de decisión, podemos referirnos indistintamente a "problemas" y "lenguajes" debido a la equivalencia directa que existe entre resolver el problema y reconocer un conjunto de cadenas.

¿Por qué se da esta equivalencia? A diferencia de otros problemas, los problemas de decisión solo requieren aceptar o rechazar una instancia, respondiendo si tiene o no solución. Cada instancia del problema puede representarse mediante una cadena de símbolos. Si agrupamos todas las cadenas que representan las **instancias positivas** del problema (aquellas cuya respuesta es "sí"), obtenemos un conjunto de cadenas, y por definición un conjunto de cadenas es un **lenguaje**. Por lo tanto, una máquina que resuelve un problema de decisión actúa como una **máquina "reconocedora"**.

Su única tarea es analizar la cadena de entrada y determinar si pertenece o no al lenguaje (el conjunto de instancias con solución).

3. El problema de satisfactibilidad de las fórmulas booleanas, en su forma de decisión, es: "Dada una fórmula ϕ , ¿existe una asignación A de valores de verdad que la hace verdadera?" Enunciar el problema de búsqueda asociado.

Una fórmula booleana ϕ es satisfactible si existe al menos una asignación de valores de verdad que la evalúa verdadera. Por ejemplo, la fórmula anterior $\phi = (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2)$ es satisfactible. En cambio, la fórmula $\phi = (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_1 \wedge \neg x_2)$ no es satisfactible.

Dada una fórmula booleana ϕ , encontrar y devolver una asignación A de valores de verdad específica que la haga verdadera, o indicar que no existe tal asignación.

Mientras el problema de decisión se conforma con un simple "Sí" o "No" respecto a la existencia de la solución, el problema de búsqueda exige **construir y entregar la evidencia concreta** (es decir, qué valor de verdad específico le corresponde a cada variable para satisfacer la fórmula).

4. Otra visión de MT es la que genera un lenguaje (visión generadora). En el caso del problema del inciso anterior, ¿qué lenguaje generaría la MT de visión generadora que resuelve el problema?

Para el problema de búsqueda asociado a la satisfactibilidad booleana (donde se exige encontrar la evidencia), la Máquina de Turing en su visión generadora produciría un lenguaje compuesto por pares.

Específicamente, el lenguaje generado estaría formado por todas las tuplas o pares (Φ A), donde:

- Φ es una fórmula booleana satisfactible.
- A es una asignación de valores de verdad concreta que hace verdadera a esa fórmula Φ .

Mientras que para el *problema de decisión* una MT generadora se limitaría a imprimir en su cinta de salida únicamente la lista de todas las fórmulas booleanas satisfactibles (las "instancias positivas"), al tratarse del *problema de búsqueda*, la máquina debe generar y dejar escrita la cadena que representa a la fórmula junto con la cadena que representa a su solución correspondiente.

5. ¿Qué postula la Tesis de Church-Turing?

Postula que todo dispositivo computacional físicamente realizable puede ser simulado por una MT.

6. ¿Cuándo dos MT son equivalentes? ¿Y cuándo dos modelos de MT son equivalentes?

- Dos MT son equivalentes si aceptan el mismo lenguaje (es decir, si resuelven el mismo problema).
- Dos modelos de MT son equivalentes si dada una MT de un modelo existe una MT equivalente del otro.

Ejercicio 2. Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$:

1. Obtener el conjunto Σ^* y el lenguaje incluido en Σ^* con cadenas de a lo sumo 2 símbolos.

$$\Sigma^* = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, \dots\}$$

$$L = \{0, 1, 00, 01, 10, 11\}$$

2. Sea el lenguaje $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$.

Obtener los lenguajes $\Sigma^* \cap L$, $\Sigma^* \cup L$ y L^c respecto de Σ^* .

$$\Sigma^* \cap L = \{0, 1\}$$

$$\Sigma^* \cup L = \Sigma^*$$

L^c respecto de $\Sigma^* = L^c$ (todos los símbolos menos el 0 y el 1)

Ejercicio 3.

En clase se mostró una MT no determinística (MTN) que acepta las cadenas de la forma ha^n o hb^n , con $n \geq 0$.

Construir (describir la función de transición) una MT determinística (MTD) equivalente.

	h	a	b	B
q0	(qh, h, R)			
qh		(qa, a, R)	(qb, b, R)	(qA, B, S)
qa		(qa, a, R)		(qA, B, S)
qb			(qb, b, R)	(qA, B, S)

Ejercicio 4.

Describir la idea general de una MT con varias cintas que acepte, de la manera más eficiente posible (menor cantidad de pasos), el lenguaje $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$.

Idea General: MT T con 3 cintas.

1. **Contar 'a'**: Recorre las 'a' en la Cinta 1 las copia en la Cinta 2.
2. **Contar 'b'**: Continúa recorriendo las 'b' de la Cinta 1 y las copia en la Cinta 3.
3. **Sincronizar**: Posiciona los cabezales de la Cinta 2 y 3 al inicio.
4. **Validar 'c'**: Por cada 'c' leída en la Cinta 1, avanza un lugar en la Cinta 2 y la Cinta 3 en paralelo.
5. **Criterio**: Acepta si, y solo si, las tres cintas llegan al símbolo blanco (B) exactamente al mismo tiempo. CC rechaza

Ejercicio 5. Explicar cómo una MT sin el movimiento S (el no movimiento) puede simular (ejecutar) otra que sí lo tiene.

Para simular **S** en una MT que no lo tenga, hay que desglosar la transición en un "ida y vuelta", hay que: moverse a la derecha (R) hacia un **estado intermedio** y luego volver a la izquierda (L) al estado destino original. Necesitamos un estado auxiliar extra por CADA UNO de los distintos estados que pueden llegar a usar S.

Ejemplo:

Queremos pasar de q_1 a q_2 sin movernos

Transición Original (Con S):

- $(q_1, a) \rightarrow (q_2, \text{escribo_algo}, S)$

Simulación (Sin S):

1. $(q_1, a) \rightarrow (q_{\text{aux}}, \text{escribo_algo}, R)$
2. $(q_{\text{aux}}, X) \rightarrow (q_2, X, L)$
(Sin importar qué haya (X), lo dejo igual, vuelvo a la izquierda y recién ahí entro a q_2).

Ejercicio 6. En clase se construyó una MT con 2 cintas que acepta $L = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ y } w \text{ es un palíndromo}\}$. Construir una MT equivalente con 1 cinta. Ayuda: la solución que vimos para aceptar el lenguaje de las cadenas $a^n b^n$, con $n \geq 1$, puede ser un buen punto de partida.

Idea general:

1) Si w es cadena vacía, ACEPTA.

2) Lee el primer símbolo w .

Si no es ni 'a' ni 'b', RECHAZA.

Si Sí es 'a' o 'b', lo elimina, y:

Se mueve hasta el final hasta encontrar el último símbolo.

Si no existe, RECHAZA.

Si Sí existe y esa distinto del primero, RECHAZA.

3) Elimina el último símbolo, vuelve a la izquierda hasta encontrar, si existe, el nuevo primer símbolo de w , y vuelve al paso 1

Función de transición:

	B	a	b
q0	(qA, B, R)	(qFA, B, R)	(qFB, B, R)
qFA	(qCA, B, L)	(qFA, a, R)	(qFA, b, R)
qCA	(qA, B, S)	(qV, B, L)	
qFB	(qCB, B, L)	(qFB, a, R)	(qFB, b, R)
qCB	(qA, B, S)		(qV, B, L)
qV	(q0, B, R)	(qV, a, L)	(qV, b, L)

q0 = estado inicial

qFA = buscando blanco Final, para chequear A

qCA = chequeando A

qFB = buscando blanco Final, para chequear B

qCB = chequeando A

qV = Volviendo a la izquierda para buscar el nuevo primer símbolo

qA = Estado de aceptación

Las celdas en blanco representan los casos de rechazo (estado qR)

Ejercicio 7. Construir una MT que calcule la resta de dos números. Ayuda: se puede considerar la idea de solución propuesta en clase.

Idea general:

Asumiendo números en notación unaria, sin números negativos, y MT M con 2 cintas:

q1) Copiar el primer número:

- Leer los '1' de la Cinta 1 y copiarlos en la Cinta 2, moviendo ambos cabezales a la derecha.
- Cuando la Cinta 1 lee el signo de resta(-), pasar a q2. (En este momento, la Cinta 2 tiene guardado por ejemplo un 5 (11111)).

q2) Preparar la resta (Rebobinar):

- Rebobinar el cabezal de la Cinta 2 hacia la izquierda hasta volver al inicio de sus 1.
- El cabezal de la Cinta 1 simplemente da un paso más a la derecha para pararse en el primer 1 del segundo número.

q3) Restar:

- Avanzar hacia la derecha en **ambas cintas al mismo tiempo**.
- Por cada 1 que se lee del segundo número en la Cinta 1, sobrescribir con B un 1 de la cinta 2.

q4) Resultado:

- **Si la Cinta 1 llega a un espacio en blanco (B):** Significa que ya restamos todo el segundo número. Los 1 que quedaron (sin borrar) a la derecha del cabezal en la Cinta 2 son el resultado. **ACEPTA.**
- **Si la Cinta 2 llega a un blanco (B) antes que la Cinta 1:** Significa que el segundo número era mayor o igual al primero. El resultado es 0. **ACEPTA.**

Ejercicio 8. Construir una MT que genere todas las cadenas de la forma $a^n b^n$, con $n \geq 1$.

Idea general:

qa) Escribir 'a's:

Cada vez que leo un "1" en la cinta 1 y me muevo a derecha (sin escribir)
Entonces, escribo una "a" en la cinta 2, y me muevo a derecha

Al encontrar un blanco (B) en la Cinta 1, se detiene el avance y se pasa a qb.

qb) Escribir 'b's:

Se recorre la **Cinta 1** de regreso hacia la **izquierda**.

Cada vez que leo un "1" en la cinta 1 y me muevo a izquierda (sin escribir)
Entonces, escribo una "b" en la cinta 2, y me muevo a derecha

qi) Incrementar contador

Cuando la Cinta 1 llega al blanco inicial (izquierdo), se escribe un 1 adicional en esa posición (incrementando el "n" para el siguiente ciclo), y no se mueve (S) para quedar bien posicionado.

En la **Cinta 2**, se escribe un B (Blanco) como separador y se avanza a la derecha (**R**) para preparar el espacio de la nueva cadena.

La máquina vuelve al **paso 1** con el nuevo valor de "n" en el contador.